Clase 17 · Cierre de exposiciones, estándares RFC y calendario de fin de semestre

Administración de Servicios de Internet · Mtro. Juan Ángel Calvillo Pérez · miércoles 4 nov 2026 · Apuntes y resumen de estudio

PARTE 1 · Apuntes completos

Últimas exposiciones de «el empleo del futuro» (agricultura, taller automotriz, veterinaria y soporte de TI), el debate sobre calidad contra cantidad de datos, la asignación de un RFC por equipo y el calendario del final del semestre. Continúa la Clase 16.

Fuente

NotebookLM (audio ASI-Clase17.m4a). Fue una sesión de presentaciones y avisos; no se anotan nombres de compañeros. Lo que no se pudo contrastar con el audio se marca como dudoso.

1. Los estándares RFC

- **RFC (Request for Comments):** documentos oficiales (del IETF) que describen las reglas, especificaciones, comportamientos y protocolos para implementar y comunicar servicios de Internet.
- El profesor aclaró con sarcasmo que aquí RFC **no** es el Registro Federal de Contribuyentes.
- El temario de la materia es 100% teórico y se apoya en los RFC (por eso metió prácticas de Linux, para no caer en la monotonía).

Examen

«En el examen voy a añadir lo de los RFC… si observan cada una de las unidades del temario habla del RFC: 2081, 1939, 3501…»: el documento que describe las reglas y el protocolo.

Asignación por equipo (10 a 15 minutos cada uno)

Equipo	RFC
1	1939 (POP3)
2	2821 / 2081 (dudoso: SMTP o RIPv2)
5	1034 (conceptos del DNS)
6	3898 / 3501 (dudoso: IMAP4rev1)
7	4511 / 451 (dudoso: LDAP)
8	2616 (dudoso: HTTP/1.1)
9	8446 (TLS 1.3)
10	1700 (números y parámetros asignados; dudoso, confirmar con el profesor)

Estructura obligatoria de la exposición

1. Identificar el estándar y el tipo de documento.
2. Decir si administra, protege o diseña un servicio de red.
3. Describir la arquitectura del protocolo, sus reglas y el modelo de comunicación entre extremos.
4. Dar un ejemplo técnico de su funcionamiento.

Error común: instalar paquetes sin conocer los mensajes de control que define el RFC.

2. Exposiciones del empleo del futuro (cierre)

- **Agricultura:** sensores de campo (embebidos), tablero web y marketing con IA generativa para pequeños productores. El profesor cuestionó la **página web**: en el campo se usa una **aplicación móvil nativa** (Flutter y Dart); «¿has comprado por Amazon abriendo Chrome o abres la app?». También notó que el proyecto se enfocó en ventas y descuidó la operación del agricultor (como drones de aspersión).
- **Diagnóstico automotriz con IA:** el mecánico conecta el escáner OBD, la IA correlaciona códigos y síntomas, propone comprobaciones, descarta ramas si la falla persiste y aprende de la solución. Contra-argumento del profesor: si es tan fácil, los dueños comprarán su propio escáner; el nicho está en quienes mantienen las bases de conocimiento.
- **IA en veterinaria:** diagnóstico de radiografías y redacción de informes. Contraste **SaaS/nube** (suscripción, poco cómputo local, depende de internet) contra **despliegue local** (inversión alta en servidores y GPU, autonomía ante caídas). El criterio del médico es irremplazable (empatía, decisiones éticas, riesgo de alucinación y sesgo).
- **Soporte de TI autónomo:** mantenimiento predictivo, resolución automática de tickets, aislamiento inmediato de equipos comprometidos y aprovisionamiento de empleados. Riesgos: falsos positivos, punto central con credenciales críticas y resistencia de los técnicos.

3. Calidad contra cantidad de datos

Examen

Debate: no es cierto que a más datos siempre haya más precisión. «Lo que te da la precisión es la calidad»; hace falta un **protocolo** riguroso de captura y validación.

- Ejemplo del profesor: contactos del teléfono incompletos o con apodos arruinan la estructura de una base de datos (*garbage in, garbage out*).

4. El auditor de procesos y algoritmos

- Ante la automatización de mesas de ayuda y los despidos de operadores, el puesto que sí le llamó la atención es el de **auditor de TI**: vigila que procesos, documentación, ética y modelos automatizados cumplan las políticas de la organización.

Contexto — no examen

- El «seis» que ofreció el primer día a quien quisiera desentenderse, y las peticiones de puntos por «regalo de graduación» o Navidad.
- Un alumno justificó su propuesta con un video de un productor japonés de matcha que no sabía vender.
- El comercio informal en las facultades, controlado por plazas y horarios.
- Alias en los nombres de entrega de Classroom por usar la misma cuenta que en YouTube.
- Empresas que despiden equipos completos esperando que la IA absorba los tickets.

Pendiente (calendario)

- **Lunes 9 y miércoles 11 nov:** exposiciones de los RFC (10 a 15 min por equipo), formato libre, entrega digital en Classroom.
- **Lunes 16 nov: examen final**, individual, en hoja suelta, con código y teoría (incluidos los RFC asignados), sin celular.
- **Miércoles 18 nov:** sin sesión presencial; el profesor revisa exámenes y prácticas.
- **Viernes 20 nov: entrega del proyecto final.**
- **Semana del 23 al 27 nov:** revisión de actas y aclaraciones; un rol de atención divide al grupo (lunes 23 y miércoles 25).

PARTE 2 · Resumen para estudiar

Versión corta de lo que más probablemente se pregunta. Léela primero y vuelve a la Parte 1 si algo no queda claro.

Tema	Idea para recordar
RFC	Documento que describe reglas, comportamiento y protocolo; entra al examen
Exposición del RFC	Estándar, qué administra o protege, arquitectura y reglas, ejemplo
App vs web en campo	Se usa la app móvil nativa (Flutter y Dart)
Datos	La calidad y el protocolo de captura importan más que la cantidad
SaaS vs local	Suscripción y dependencia de internet vs inversión y autonomía
Auditor de TI	El puesto que crece tras automatizar el soporte
Examen final	16 nov, individual, en papel, sin celular

Hilo conductor

Los servicios de Internet se rigen por RFC que hay que entender, no solo instalar; y con la IA automatizando tareas, lo que vale es la calidad de los datos, el despliegue adecuado y quien audita.